UNITÀ 6 · IL RUOLO DEL SISTEMA OPERATIVO

Il diario di bordo del mio computer

Il sistema operativo lavora sempre, anche quando non fai niente. Per un pomeriggio lo spii in tre momenti diversi e misuri con i numeri quanto lavoro fa per te.

Cosa consegni: un file **diario-so-cognome.ods** (oppure .xlsx) su Novaula, nella scheda Compiti.
Scadenza: quella indicata su Novaula.

Che cosa devi fare

1. Apri Gestione attività (**Ctrl + Maiusc + Esc**), scheda **Prestazioni**. Fai tre rilevazioni: **A** subito dopo l'accensione, **B** con i programmi che usi per studiare (browser con 5 schede, Writer…), **C** durante un'attività pesante (un gioco, un video in alta risoluzione, una videochiamata).
2. In ogni rilevazione annota: utilizzo CPU (%), numero di processi, numero di thread, memoria in uso (GB) e memoria totale (GB).
3. In Calc metti le rilevazioni in una tabella (righe A, B, C). Aggiungi due colonne calcolate con le formule: **% di RAM usata** (`=in uso/totale`, formato percentuale) e **processi per core**.
4. Crea un grafico a colonne con la % di RAM usata nei tre momenti.
5. Sotto la tabella rispondi in 5–8 righe: quale risorsa cresce di più? Perché i processi sono molti più dei core? In quale momento il sistema operativo ha lavorato di più come **gestore di risorse**?

Esempio (valori inventati, i tuoi saranno diversi)

Momento	CPU %	Processi	Thread	RAM in uso	RAM totale	% RAM	Processi per core
A · accensione	4	148	1920	3,1 GB	8 GB	39%	37
B · studio	12	201	2650	5,4 GB	8 GB	68%	50

Non hai un PC Windows? Su Mac usa **Monitoraggio Attività** (schede CPU e Memoria); su Linux il comando `top`. Sul telefono Android puoi usare Impostazioni, Assistenza dispositivo o Batteria e memoria (i nomi cambiano tra marche): annota la RAM usata e le app che consumano di più. Indica nel file quale dispositivo hai usato.

> *"Aggiungere persone a un progetto software in ritardo lo rende ancora più in ritardo."* · **Fred Brooks**, *che guidò lo sviluppo del sistema operativo IBM OS/360, 1975*

Come viene valutato

Criterio	Punti
Tre rilevazioni complete e realistiche	3
Formule corrette per % di RAM e processi per core	2
Grafico chiaro, con titolo	2

Risposte che usano i termini della lezione (processo, risorsa, scheduler, memoria)	3

Non chiudere processi che non conosci: per questo compito basta guardare.